



Primera evaluación parcial - Tema 2 (13/10/25)

* Resuelva al menos tres (3) de los siguientes problemas numéricos en un script por separado.
* Utilice alguno de los siguientes softwares de cálculo numérico: Matlab, Octave, Scilab o Python.
* Responda las preguntas o explique las consignas mediante un comentario en el mismo script.
* Envíe a la casilla `met.com.num.uca.rosario@gmail.com` los scripts (`.m/.sce/.py`) y funciones (`.m/.sci/.py`) con asunto: **Apellido, Nombre - Software - Primera evaluación parcial - Tema**

1. Considere la función:

$$f(x) = \ln(x+1) - \ln(x).$$

- Explique por qué la evaluación numérica de $f(x)$ para valores de x muy grandes ($x \gg 1$) puede resultar en una pérdida significativa de precisión.
- Reescriba algebraicamente la función $f(x)$ para que sea numéricamente estable para valores grandes de x . Sug.: use propiedades del logaritmo.
- Plotee ambas expresiones de $f(x)$ en la misma gráfica para visualizar el error. Un intervalo adecuado para observar la falla de la primera expresión, debido a la precisión finita de los números de punto flotante es $[1 \times 10^{14}, 1 \times 10^{16}]$. Sug.: utilizar `loglog(x,y)` para graficar.

2. La función de activación Swish

La función de activación Swish, usada en redes neuronales, se define como

$$S(x) = \frac{x}{1 + e^{-x}}.$$

Se necesita encontrar el valor de entrada x para el cual la salida de la función es exactamente uno, esto es, resolver $S(x) = 1$.

- Defina una función f y compruebe que tiene una raíz positiva en cierto intervalo.
- Utilice el método de Newton-Raphson para aproximar el valor de dicha raíz.
- Si usa N-R, ¿puede asegurar convergencia a la raíz tomando un punto de arranque adecuado? En caso negativo, determine un intervalo donde si garantice convergencia. Justifique.

3. Considere el siguiente SEL dado en forma matricial $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$

$$\begin{bmatrix} 13.442 & 0 & 0 & 0 \\ -13.442 & 12.252 & 0 & 0 \\ 0 & -12.252 & 12.337 & 0 \\ 0 & 0 & -12.337 & 11.797 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 750,5 \\ 300 \\ 102 \\ 30 \end{bmatrix}.$$

- Resuelva el SEL utilizando algún método directo.
- Calcule el vector residual de la solución aproximada y su norma $\|\cdot\|_1$.
- Calcule las normas $\|\mathbf{A}\|_1$, $\|\mathbf{A}^{-1}\|_1$ y el número de condición $\kappa(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\|_1 \|\mathbf{A}^{-1}\|_1$. Determine el logaritmo en base 10 del número de condición, el cual indica el número de dígitos que pueden perderse debido a la inestabilidad numérica de la solución:

$$\text{Dígitos perdidos} \approx \log_{10}(\kappa(A)).$$

4. Ranking de páginas Web

El vector $\mathbf{p}$ con el puntaje de relevancia de 5 páginas web, según un modelo similar a PageRank (algoritmo de optimización de búsquedas de páginas web), se obtiene al resolver el SEL $\mathbf{G}\mathbf{p} = \mathbf{e}$:

$$\begin{bmatrix} 1.0 & -0.425 & -0.425 & 0.0 & -0.425 \\ -0.425 & 1.0 & 0.0 & -0.425 & 0.0 \\ -0.425 & -0.425 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -0.425 & 1.0 & -0.425 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & -0.425 & 1.0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \\ p_4 \\ p_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.03 \\ 0.03 \\ 0.03 \\ 0.03 \\ 0.03 \end{bmatrix},$$

siendo p_i el valor asignado a la página P_i .

- a) ¿Puede asegurar de antemano la convergencia de los métodos de Jacobi y Gauss-Seidel? Justifique.
- b) Aproxime las soluciones con ambos métodos partiendo de $\mathbf{p}^{(0)} = [0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2]^T$ con una tolerancia de $tol = 1 \times 10^{-5}$ de modo que $\mathbf{p}$ ordene las páginas de mayor a menor relevancia. ¿Cuál es el orden obtenido?
- c) Si disminuye la tolerancia a $tol = 1 \times 10^{-10}$, ¿cómo espera que cambie el número de iteraciones? Vuelva a aproximar con ambos métodos y mismo punto de arranque.

5. Considere el sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ con $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, con solución exacta $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

- a) Aplique el método de SOR con $\omega=0.1:0.1:1.9$ inicializando en $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$ y con una tolerancia de $tol = 1 \times 10^{-9}$.
 - b) Calcule la norma del error absoluto y del residuo relativo.
 - c) Plotee el ω versus el error y versus el residuo relativo para visualizar el ω_{opt} (óptimo).
-